

2025年全球及中国脑机接口电极行业跟踪：柔性微电极植入，脑机接口行业将面临怎样突破？

Briefing Report: Flexible microelectrode implants, what breakthroughs are in store for the brain-computer interface industry?

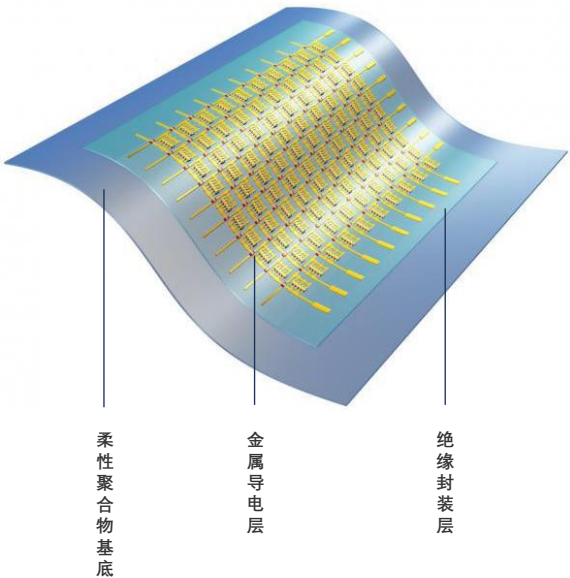
市場速報：柔軟な微小電極インプラント、ブレイン・コンピューター・インターフェイス産業が直面するブレイクスルーとは？

报告标签：柔性电极、信号监测、微电极

2025年5月

Q1：脑机接口柔性电极有哪些分类？

图表1：柔性电极内部构造



■ 根据放置位置不同，颅内柔性电极可分为侵入式电极和半侵入式电极，颅外柔性电极则包括干电极、半干电极以及湿电极。每一种电极类型在脑机接口应用中承担着不同的角色，且各自具备独特的优势和适用场景

➢ 颅内电极

侵入式电极直接穿透软脑组织，能够从单个神经元记录电压信号，因此提供高精度的神经活动监测。这种电极能够获得最佳质量的脑电信号，但其植入过程具有较高的风险，包括感染、出血以及长期记录中的信号衰减等问题。由于其直接与脑组织接触，侵入式电极在信号采集的精确度上具备无可比拟的优势，适用于需要高分辨率数据的应用场景。

半侵入式电极通常被称为 ECoG 电极，放置在大脑皮层的硬膜外或硬膜下表面。这些电极能够提供更高的空间分辨率和更大的接触面积，同时由于不直接穿透脑组织，因此相比于侵入式电极，造成的生物反应和感染风险较小，能够获得更好的信号质量。半侵入式电极在临床应用中展现出灵活性，适用于多种神经监测和刺激任务中。

➢ 颅外电极

干电极是一种不需要使用电解质的电极，通常采用导电材料直接与皮肤接触。它们的主要优点在于操作简单、舒适性高，并且在电极准备过程中减少了对患者的干扰。干电极在动态环境下的信号稳定性仍需进一步提高，以确保在各种应用场景中的有效性。

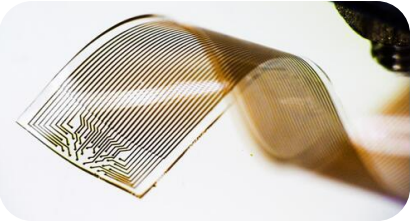
半干电极结合了干电极和湿电极的优点，设计上能够持续释放电解质以降低接触阻抗。这种电极在保持良好信号质量的同时，提供了更高的用户友好性和舒适性，适用于需要快速设置和高质量信号检测的场合。半干电极的创新设计使其在临床和研究应用中成为一种理想选择。

湿电极是传统的脑电信号记录电极，通常使用凝胶或盐水作为导电介质，能够提供低阻抗和高信噪比。这类电极在动态监测中表现出色，但在长期使用中可能导致皮肤刺激和信号衰减。湿电极的设置过程较为繁琐，且在长期监测中可能不够稳定，但在临床应用中的可靠性使其依然广泛使用。

来源：《功能材料》杂志，头豹研究院

Q2：柔性电极的工作原理是怎样的？主要应用在哪些场景中？

图表2：柔性电极材料选择及应用领域

核心元件	材料与结构选择	应用领域
 ● 电流收集器 ● 电极液 ● 阳极电极 ● 阴极电极	纳米材料	健康监测
	碳纤维材料	智慧医疗
	导电性聚合物	智慧材料
	屈曲波状材料	机器人/电子皮肤
	剪纸结构	柔性显示屏
	螺旋状材料	

■ 柔性电极工作原理

柔性电极基于多层复合结构实现生物电信号的高效采集与传输。其核心构造包含柔性聚合物基底、金属导电层、导电粘合剂及绝缘封装层。基底材料需具备优异的机械柔韧性、生物相容性及化学稳定性，确保电极在动态形变下仍能维持结构完整性与电学性能。金属导电层通过物理或化学沉积工艺与基底结合，形成低阻抗界面以优化电荷转移效率；导电粘合剂层则增强电极与生物体表界面的接触稳定性，减少运动伪影干扰。绝缘层覆盖于导电层外侧，隔离外部电磁干扰并防止电解液渗透导致的性能劣化。电极整体设计需满足超薄化、低模量及高延展性要求，以贴合复杂生物曲面并适应长期穿戴场景。

■ 柔性电极应用场景

柔性电极的核心应用价值在于解决刚性电极在动态生理监测中的局限性。其高顺应性及低创伤特性使其适用于以下场景：

- **长期生理信号监测**：通过降低机械模量匹配生物组织力学特性，减少因长期接触导致的皮肤炎症或压疮风险，适用于需连续数日至数周监测心电、脑电、肌电等生物电信号的场景；
- **动态环境信号采集**：利用材料抗疲劳特性抑制运动伪影，保障运动状态下信号采集的稳定性，适用于康复医学、运动生理学等领域的动态评估；
- **医学影像兼容性场景**：基于X射线可穿透性基底材料，允许在电极贴附状态下直接进行影像学检查，避免反复拆卸引发的皮肤刺激或数据中断，优化临床工作流程。

此外，柔性电极在可穿戴医疗设备、植入式神经接口及智能假肢等领域展现出技术延展性，其材料体系与微纳加工工艺的持续革新，正推动生物电子器件向高密度集成、多功能融合方向演进。

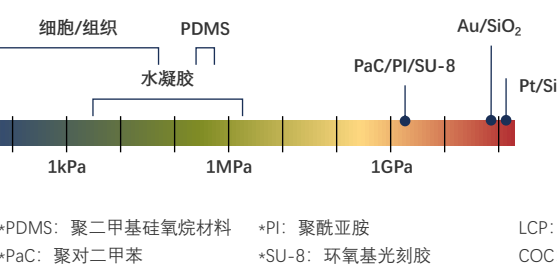
来源：Journal of Materials Chemistry A, Science Direct, 头豹研究院

Q3：植入式柔性微电极当前发展趋势如何？

图表3：高密度植入式神经微电极发展水平

电极结构	商用电极现有水平			高密度电极最新水平		
	电极类型	通道数（个）	电极点尺寸	电极类型	通道数（个）	电极点尺寸
微针（丝）结构	Utah阵列电极	100-128	尖端直径6-10μm	Argo电极	65,536	尖端直径200nm
探针结构	Michigan电极	单根 < 64	直径10-40μm	Neuropixels 2.0电极	单根1,280	12μm×12μm
平面结构	ECOG电极	< 16×16	直径1-4μm	高密度ECOG电极	2,048	直径30μm

图表4：神经微电极力学匹配性对比



图表5：神经微电极的有机封装材料性能

封装材料	封装方式	预计工作寿命
PI	旋涂	2.52年
PaC	化学气相沉积	1.64年
PDMS	浇铸，旋涂	5.5年
LCP	热键和	7.6-10年
SU-8	旋涂	30天
COC	热键和	-

为突破传统电极在信号通量、力学适配及长期稳定性方面的多重瓶颈，全球柔性神经微电极研究聚焦于高密度、超柔性 with 可靠性三大方向，旨在实现与脑组织相容性更优、信号采集规模更大且植入寿命更持久的下一代脑机接口系统。

■ 高密度

传统神经电极受限于集成电路工艺与信号处理能力，难以实现与大脑860亿神经元相匹配的高通量记录，目前，大规模通道下的信号保真传输以及功耗控制及算法解析仍是核心挑战。当前进展聚焦于微纳加工与电路设计协同创新，例如三维网状电极结构优化空间利用率，而材料微型化进一步支撑通道密度的指数级提升。

■ 超柔性

由硅基材料等构成的刚性电极与脑组织模量差异超6个数量级，植入后易导致微动损伤与慢性炎症。PDMS、水凝胶等柔性材料通过模量适配，可显著减少胶质瘢痕，而柔性材料结构创新则可进一步实现动态形变适配。当前技术已实现电极厚度达150μm、延展性超10倍的超柔性设计，但水凝胶导电稳定性与 PDMS 图形化精度仍需突破，以平衡柔性化与信号采集效率。

■ 可靠性

深部电极植入易导致胶质瘢痕等急慢性炎症反应，而长期电极植入过程中，在胶质瘢痕和血管脉动影响下产生的机械错配可引发信号质量逐渐衰减。通过等离子体表面改性、过渡金属夹层及无机封装等技术可提升界面附着力，同时生物可降解临时包层技术可降低刺入损伤。当前柔性电极植入寿命可达12个月，但持续电刺激下的材料腐蚀问题仍是规模化应用的最终壁垒。

来源：《微纳电子与智能制造》杂志，头豹研究院

Q4：人体电化学信号监测当前面临哪些卡点？

- 当前临床科研以及商业化场景中，依托脑机接口进行的神经元电信号检测多受限于柔性电极的制造工艺、制造材料以及技术水平

在脑机接口技术驱动的神经电信号检测领域，柔性电极展现出突破传统刚性器件机械失配的潜力，但其临床转化与规模化应用仍面临多重技术瓶颈：

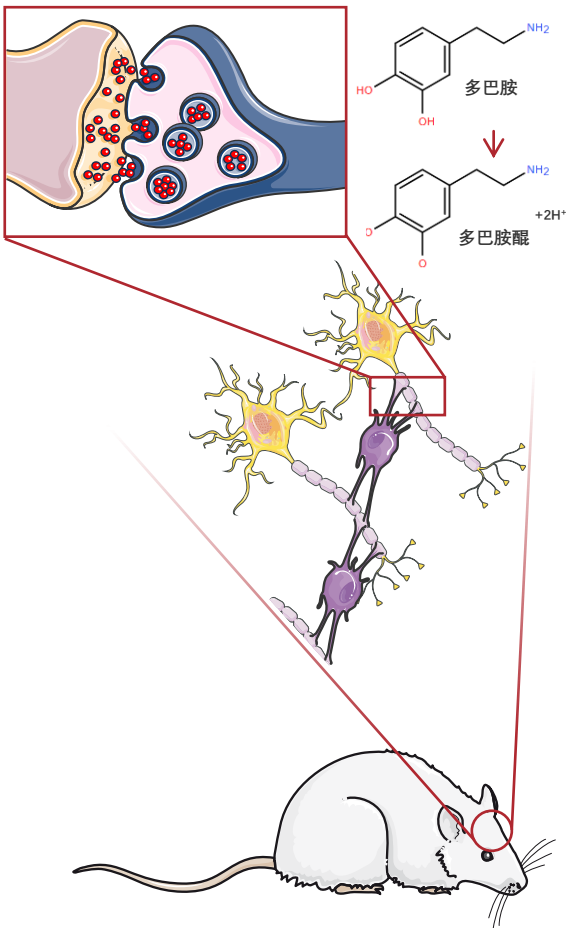
➤ 传统刚性电极材料与神经组织间的机械失配问题突出

传统刚性电极的弹性模量与脑组织存在数量级差异，导致植入后在动态生理环境中产生持续性机械冲突。脑组织因呼吸、血流搏动及日常活动引发的微米级位移，与刚性电极界面形成剪切应力，引发神经元膜结构损伤及血管网络微撕裂，激活小胶质细胞和星形胶质细胞的异常增殖。此类病理性修复过程不仅加速局部炎症因子的释放，还可促进致密胶质瘢痕的形成，其富含硫酸软骨素蛋白聚糖的细胞外基质可物理阻隔电极与神经元的电化学耦合。随着植入时间延长，界面阻抗呈指数级上升，有效记录位点逐渐被高阻抗的纤维化组织包裹，致使信号幅值衰减、高频神经振荡丢失，最终导致单单元动作电位分辨能力丧失。

➤ 柔性电子器件的临床转化仍有瓶颈

尽管柔性电极通过仿生力学设计显著降低了机械阻抗，但其临床应用仍受限於多层次技术挑战。在制造工艺层面，聚合物基底的微纳加工需平衡热膨胀系数差异与多层异质界面的结合强度，光刻、蚀刻工艺中易引入微裂纹或分层缺陷，导致电极阵列的通道一致性下降。长期植入场景中，柔性材料的水氧渗透性可能引发导体层的电化学腐蚀或导电聚合物的溶胀失效，同时体液介导的离子渗透可加速绝缘层介电性能退化，诱发通道间串扰或漏电流风险。高密度集成方面，微型化电极位点的电荷注入容量受限，与低阻抗需求形成根本性矛盾，而三维堆叠或曲面共形封装技术尚未突破柔性基底的多层互连可靠性瓶颈。

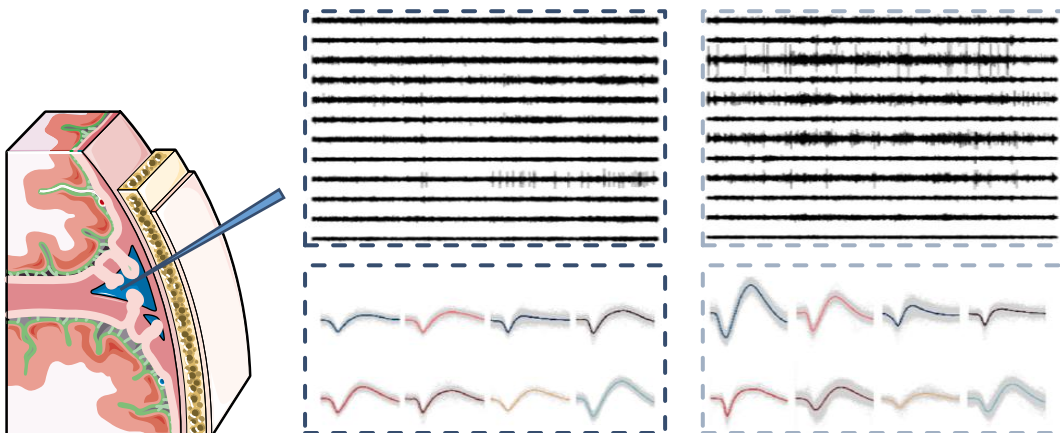
图表6：小鼠脑内多巴胺分泌水平电信号检测



来源：ACS NANO, Journal of Materials Chemistry A, 头豹研究院

Q5：超柔性微电极针对卡点的研发突破进展如何？

图表7：柔性电极材料与技术升级前后小鼠脑生理信号监测结果



■ 超薄柔性电极突破脑机适配瓶颈，复合界面优化稳定信号传输，多模监测赋能神经信号检测稳定性和持久性提升

脑机接口技术的进步为神经科学研究及临床应用带来了新的机遇，但在柔性电极的开发与应用过程中，仍面临诸多挑战。尤其是传统刚性电极材料与脑组织之间因机械失配问题而导致的微动损伤和慢性炎症反应，以及柔性电子器件临床转化面临的可靠性和生物相容性考量。为解决因柔性电极制造工艺、制造材料以及技术水平而导致的脑机接口信号检测失灵，中国科学院上海微系统与信息技术研究所科研团队正在积极探索新型材料和电极设计。

科研人员通过开发一种超薄、柔性的电极，成功解决了传统刚性电极材料与神经组织间的机械失配问题。该电极采用聚酰亚胺聚合物基底，其弯曲强度显著低于硅基电极，从而提高了与脑组织的力学匹配性，减少了植入后可能导致的微动损伤和慢性炎症反应。此外，通过表面电镀改性，将还原氧化石墨烯与聚（3,4-乙烯二氧噻吩）：聚（钠4-苯磺酸盐）复合材料结合，增强了电极的电气和电化学生态性能。这种表面改性不仅可提高电极的灵敏度，还可优化其在生物环境中的稳定性，确保长期的电生理信号监测。

在柔性电子器件的临床转化方面，研究团队通过一系列试验验证了电极的长期稳定性和可靠性。通过在小鼠脑内植入128通道的柔性电极，科研人员能够同时监测电生理和电化学生态信号。试验结果显示，电极在植入后的三周内表现出良好的信号稳定性，且电极阻抗在初期的炎症反应后逐渐下降并趋于稳定。以上试验结果表明，经过复合材料改性处理的电极能够有效降低电极与组织之间的界面阻抗，从而提升长期信号检测的稳定性和准确性。

来源：ACS NANO，头豹研究院

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和
百万数据，提供数据库
API接口服务

定制报告

行企研究多模式索引
引擎及数据库，募投可研、
尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行
现状梳理和趋势洞察，
输出全局观深度研究报
告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+
核心产业，内容可授权
引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评
估和调研确认，助力企
业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，
帮助学生掌握行业研究
能力，丰富简历履历

报告作者

郝世超



首席分析师

Lamber.Hao@leadleo.com

荆婧



行业分析师

Jing.jing@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com



商务咨询与深度合作

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街
道华润置地大厦E座4105室

邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号
会德丰国际广场 2701室

邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济
开发区兴智科技园B栋401

邮编：210046



FROST & SULLIVAN

沙利文

诚邀

2025沙利文新投资大会

第十九届沙利文全球增长、科创与领导力峰会
暨第四届新投资大会

THE 19TH FROST & SULLIVAN GROWTH, INNOVATION AND
LEADERSHIP SUMMIT AND THE 4TH NEW INVESTMENT EVENT

2025年8月27日-28日 中国·上海
August 27th-28th, 2025, Shanghai · China

2025年9月2日 中国·成都
September 2nd, 2025, Chengdu · China

开幕倒计时

期待与您再度携手
共赴增长之旅、共创美好明天

大会咨询热线：021-3209-6800 转 8672

大会咨询邮箱：gil@frostchina.com